

- Abzugeben sind handschriftlichen Ausarbeitungen mit ausführlichen, nachvollziehbaren Lösungswegen.
- Die Abgabe der restlichen Aufgaben erfolgt im PDF-Format als Moodle-Abgaben. Dafür
Ausarbeitung auf Papier und als PDF einscannen
oder Ausarbeitung mit digitalem Stift und die digitale Schrift
„einbetten“ / „verschmelzen“ / drucken als PDF, ...)
- Pro Moodle-Abgabe nur die relevanten Seiten hochladen.
- Geben Sie auf den Seiten rechts oben Ihre Matrikelnummer an.
- Sofern nichts anderes gesagt wird, rechnen Sie bitte exakt oder auf 4 Nachkommastellen genau.

ACHTUNG: Ersetzen Sie in den folgenden Aufgaben a jeweils durch die letzte Stelle Ihrer Matrikelnummer (Das ist die 6. Ziffer, ignorieren Sie die hintere Versionsnummer -01!). Anstelle von 0 bzw. 1 wählen Sie bitte 5 bzw. 6.

Aufgabe 1 (50 Punkte)

Bearbeiten Sie den in Moodle bereitgestellten Studierauftrag und bestehen Sie das zugehörige Warm-up.

Aufgabe 2 (12 Punkte)

Geben Sie zu den folgenden Folgen eine explizite und eine rekursive Bildungsvorschrift an. Die erste angegebene Zahl ist jeweils das Folgenglied a_0 .

- a) 1, -3, 1, -3, ... (4P)
- b) 2, 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, ... (4P)
- c) $2, 4a, 8a^2, 16a^3, \dots$ (4P)

Aufgabe 3 (16 Punkte)

Kreuzen Sie für jede der folgenden Folgen an, welche der Eigenschaften zutreffen (je 1P pro Antwort).

		Monoton	Beschränkt	Konvergent	Bestimmt divergent
a)	$a_n = (1 - \exp(n^2))$	☐	☐	☐	☐
b)	$a_0 = 3$ und $a_{n+1} = a_n^{0,2}$	☐	☐	☐	☐
c)	$a_n = -\sqrt{n} + \frac{(-1)^n}{n}$	☐	☐	☐	☐
d)	$a_n = \left(\sqrt{n^4 + 8n^3 - 1} - (n^2 + 2) \right)$	☐	☐	☐	☐

Aufgabe 4 (22 Punkte)

Als SIR-Modell (susceptible-infected-removed model) bezeichnet man in der mathematischen Epidemiologie, einem Teilgebiet der theoretischen Biologie, einen klassischen Ansatz zur Beschreibung der Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten mit Immunitätsbildung, der eine Erweiterung des SI-Modells darstellt. Benannt ist es nach der Gruppeneinteilung der Population in Suszeptible (S), das heißt Ansteckbare, Infizierte (I) und aus dem Infektionsgeschehen entfernte Personen (R). [Wikipedia]

In vereinfachter Form lässt sich das SIR-Modell als gekoppeltes System von drei Folgen formulieren, wobei der Index n in diesem Fall die Tage seit Beginn der Epidemie angibt.

$$\begin{aligned}S_{n+1} &= S_n - \beta \frac{S_n}{N} \cdot I_n \\R_{n+1} &= R_n + \gamma I_n \\I_{n+1} &= I_n + \left(\beta \frac{S_n}{N} - \gamma \right) I_n\end{aligned}$$

Dabei ist γ die Rate, mit der infizierte Personen an einem Tag genesen oder sterben (Übergang von I nach R) und β die Rate neuer Infektionen durch Ansteckungen. Man bezeichnet $\frac{\beta}{\gamma}$ als Basisreproduktionszahl (vielleicht kennen Sie diesen Ausdruck noch aus Zeiten der Corona-Pandemie).

Die (konstante) Gesamtzahl der Individuen N ist die Summe $N = S + R + I$.

Wir wählen für diese Aufgabe eine Populationsgröße $N = 10.000$ und als Startwerte $S_0 = 9.999$, $R_0 = 0$ und $I_0 = 1$, das heißt es gibt eine infizierte Person und keine genesenen/gestorbenen. Weiterhin setzen wir $\beta = 0,2$ fest.

- a) Welche Bedeutung hat der Grenzwert $S_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$? (2P)
- b) (Ohne Berechnung, nur durch nachdenken) (2P)
Welchen Wert erwarten Sie im Modell für $I_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} I_n$? Warum?
- c) Wählen Sie eine Basisreproduktionszahl von $\frac{\beta}{\gamma} = a$ (die letzte Ziffer Ihrer Matrikelnr.). (14P)

Schreiben Sie ein Python-Programm, mit dem Sie die drei gekoppelten Folgen berechnen und plotten können.

Bestimmen Sie (grafisch) den Grenzwert S_∞ (gerundet auf ganze Zahlen) und interpretieren Sie das Ergebnis.

Erstellen Sie Plots der drei Größen S , R und I als Funktion von n und geben Sie diese ab. Wählen Sie dabei den Maximalwert von n so, dass der Verlauf der Epidemie und die Grenzwerte gut erkennbar sind.

- d) Wählen Sie jetzt eine Basisreproduktionszahl von $\frac{1}{a}$. Welchen Grenzwert erhalten Sie jetzt für S_∞ und wie können Sie dieses Ergebnis interpretieren? (4P)